Università degli Studi di Palermo

Corso di Laurea in Matematica

A.A. 2026-2027

Esercitazione 2 di Geometria 1 - Algebra Lineare

Esercizio 1. Determinare se $Z = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\right\}$ è un sottospazio vettoriale di $V = \mathbb{R}^2$.

Esercizio 2. Determinare se $U = \left\{(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \in \mathbb{R}^3 \mid \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 = 0\right\}$ è un sottospazio vettoriale di $V = \mathbb{R}^3$.

Esercizio 3. Determinare se $T = \left\{(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \in \mathbb{R}^4 \mid \alpha_1 = 1, \alpha_4 = 0\right\}$ è un sottospazio vettoriale di $V = \mathbb{R}^4$.

Esercizio 4. Determinare se W e P sono sottospazi di $V = \mathbb{K}_2[x]$, dove

$$W = \{p(x) \in \mathbb{K}_2[x] \mid p(0) = 0\},$$
$$P = \{p(x) \in \mathbb{K}_2[x] \mid p(0) = -1\}.$$

Esercizio 5. Sia $V = \mathbb{R}^2$ e sia $Q_i \subsetneq V$ l'i-esimo quadrante del piano. Dopo determinato l'insieme Q_i, stabilire se è sottospazio di V, per ogni $1 \leq i \leq 4$.

Esercizio 6. Sia $V = \mathbb{R}^4$ e siano

$$U = \left\{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 - x_3 = 0, x_2 - x_4 = 0\right\},$$
$$W = \left\{(y_1, y_2, y_3, y_4) \in \mathbb{R}^4 \mid y_1 = 0, y_2 + y_3 = 0\right\}.$$

Dopo aver dimostrato che $U, W \leq V$, determinare il sottospazio intersezione $U \cap W$.

Esercizio 7. Sia $V = \mathbb{R}^4$ e siano

$$U = \left\{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 + x_2 - x_3 = x_1 - x_2 + x_4 = 0\right\},$$
$$W = \left\{(y_1, y_2, y_3, y_4) \in \mathbb{R}^4 \mid y_3 + y_4 = 0\right\}.$$

Dopo aver dimostrato che $U, W \leq V$, determinare il sottospazio intersezione $U \cap W$.

Esercizio 8. Sia $V = \mathbb{K}_3[x]$ e siano

$$U = \{p(x) \in \mathbb{K}_3[x] \mid p(0) = p(-1) = 0\},$$
$$W = \{q(x) \in \mathbb{K}_3[x] \mid q(1) = q(-1), q(1) = 0\}.$$

Dopo aver dimostrato che $U, W \leq V$, determinare il sottospazio intersezione $U \cap W$.

Esercizio 9. Sia $V = \mathbb{R}^4$ e siano

$$U = \langle(1, 1, 0, 1), (0, 1, 0, 0)\rangle,$$
$$W = \langle(1, 1, 0, 2), (1, 0, -1, -1)\rangle.$$

Dopo aver dimostrato che $U, W \leq V$, determinare il sottospazio intersezione $U \cap W$ e il sottospazio somma $U + W$.

Esercizio 10. Sia $V = \mathbb{R}^4$ e siano

$$U = \left\{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 - x_2 = x_2 + 2x_3 - x_4 = 0\right\},$$
$$W = \langle(1, 0, 1, 0), (1, 2, 0, 1)\rangle.$$

Dopo aver dimostrato che $U, W \leq V$, determinare il sottospazio intersezione $U \cap W$ e il sottospazio somma $U + W$.